

Многочлены Чебышёва I рода

Вопрос 11

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Везде минимизируется **максимум**, а не среднее:

- **интерполяция:** погрешность содержит множитель $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0) \cdots (x - x_n)$, зависящий только от узлов;
- **итерационный метод:** погрешность n шагов умножается на $P_n(\lambda) = (1 - \tau_1 \lambda) \cdots (1 - \tau_n \lambda)$, причём $P_n(0) = 1$;
- **приближение и сжатие:** отрезок ряда по T_k близок к наилучшему равномерному приближению.

Везде минимизируется **максимум**, а не среднее:

- **интерполяция:** погрешность содержит множитель $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0) \cdots (x - x_n)$, зависящий только от узлов;
- **итерационный метод:** погрешность n шагов умножается на $P_n(\lambda) = (1 - \tau_1 \lambda) \cdots (1 - \tau_n \lambda)$, причём $P_n(0) = 1$;
- **приближение и сжатие:** отрезок ряда по T_k близок к наилучшему равномерному приближению.

Общая часть — задача о многочлене, **наименее уклоняющемся от нуля**.

$\mathcal{M}_n$ — приведённые многочлены степени n (старший коэффициент 1).

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \max_{x \in [-1, 1]} |P(x)| \longrightarrow ?$$

$\mathcal{M}_n$ — приведённые многочлены степени n (старший коэффициент 1).

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \max_{x \in [-1, 1]} |P(x)| \longrightarrow ?$$

Нормировка старшего коэффициента **обязательна**: иначе $\|\varepsilon P\| \rightarrow 0$ и минимум — нулевой многочлен.

Ответ: минимум равен 2^{1-n} и достигается ровно на одном многочлене.

Многочлен Чебышёва

Определение 1

Многочленом Чебышёва I рода называется функция

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Определение 1

Многочленом Чебышёва I рода называется функция

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Определение задаёт функцию только на $[-1, 1]$. То, что это **многочлен**, — утверждение, а не часть определения.

Приведённый: $\tilde{T}_n = 2^{1-n}T_n$, старший коэффициент 1.

Замечание 1

У [09] (Самарский, Гулин) буквой T_n обозначен наш $\tilde{T}_n$. Нормировку проверять при каждом чтении.

Теорема 2

Для всех $x \in [-1, 1]$

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n \geq 1.$$

Следовательно, T_n — сужение на $[-1, 1]$ алгебраического многочлена степени ровно n ; его старший коэффициент равен 2^{n-1} при $n \geq 1$ и 1 при $n = 0$.

Теорема 2

Для всех $x \in [-1, 1]$

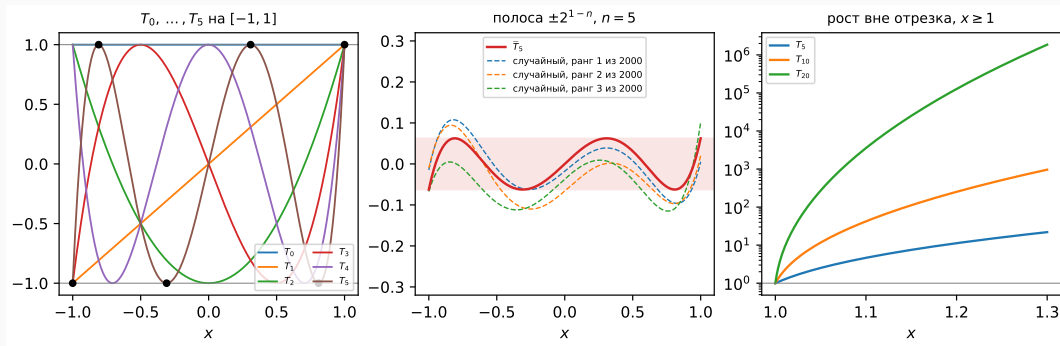
$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n \geq 1.$$

Следовательно, T_n – сужение на $[-1, 1]$ алгебраического многочлена степени ровно n ; его старший коэффициент равен 2^{n-1} при $n \geq 1$ и 1 при $n = 0$.

Схема. Замена $x = \cos \theta$; формула суммы косинусов $\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2 \cos \theta \cos n\theta$; затем индукция по степени и старшему коэффициенту.

$$T_2 = 2x^2 - 1, T_3 = 4x^3 - 3x, T_4 = 8x^4 - 8x^2 + 1, T_5 = 16x^5 - 20x^3 + 5x.$$

Как они выглядят



Слева — чередование: $T_5 = \pm 1$ в шести точках. В центре — полоса $\pm 2^{-4}$ и три самых удачных из 2000 случайных приведённых многочленов. Справа — рост вне отрезка: $T_{20}(1,1) = 3562,5$.

Теорема 3

Пусть $n \geq 1$. Тогда $\|T_n\|_{C[-1,1]} = 1$; все корни T_n вещественны, различны, лежат в $(-1, 1)$ и равны $x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}$, $k = 1, \dots, n$; множество точек, где $|T_n| = 1$, состоит ровно из $n + 1$ точки $\bar{x}_k = \cos \frac{k\pi}{n}$, $k = 0, \dots, n$, причём $T_n(\bar{x}_k) = (-1)^k$.

Теорема 3

Пусть $n \geq 1$. Тогда $\|T_n\|_{C[-1,1]} = 1$; все корни T_n вещественны, различны, лежат в $(-1, 1)$ и равны $x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}$, $k = 1, \dots, n$; множество точек, где $|T_n| = 1$, состоит ровно из $n + 1$ точки $\bar{x}_k = \cos \frac{k\pi}{n}$, $k = 0, \dots, n$, причём $T_n(\bar{x}_k) = (-1)^k$.

Всё доказывается в переменной θ : $\cos \theta$ — биекция $[0, \pi]$ на $[-1, 1]$, а про $\cos n\theta$ всё известно.

Следствие: $\|\tilde{T}_n\| = 2^{1-n}$, и $\tilde{T}_n(\bar{x}_k) = (-1)^k 2^{1-n}$.

Теорема 4

Для $x \geq 1$

$$T_n(x) = \frac{1}{2}[(x + \sqrt{x^2 - 1})^n + (x - \sqrt{x^2 - 1})^n].$$

Мало на отрезке, велико рядом с ним — это и покупается в итерационных методах.

Теорема 4

Для $x \geq 1$

$$T_n(x) = \frac{1}{2}[(x + \sqrt{x^2 - 1})^n + (x - \sqrt{x^2 - 1})^n].$$

Мало на отрезке, велико рядом с ним — это и покупается в итерационных методах.

Теорема 5

При $\rho(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$ система $\{T_n\}$ ортогональна на $[-1, 1]$: $\int_{-1}^1 T_n T_m \rho dx = 0$ при $n \neq m$, $= \pi/2$ при $n = m \geq 1$, $= \pi$ при $n = m = 0$.

Отсюда — квадратуры с узлами в нулях T_n (вопрос 13). Многочлены **II рода**
 $U_n = \sin((n+1) \arccos x) / \sqrt{1 - x^2}$ ортогональны с весом $\sqrt{1 - x^2}$.

Экстремальное свойство

Лемма 6

Пусть $n \geq 1$, $Q \in \mathcal{M}_n$ и существуют $n + 1$ точка $-1 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n \leq 1$ такие, что $|Q(t_k)| = \|Q\|_{C[-1,1]}$ для всех k и знаки чисел $Q(t_k)$ чередуются. Тогда Q наименее уклоняется от нуля на $[-1, 1]$.

Лемма 6

Пусть $n \geq 1$, $Q \in \mathcal{M}_n$ и существуют $n + 1$ точка $-1 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n \leq 1$ такие, что $|Q(t_k)| = \|Q\|_{C[-1,1]}$ для всех k и знаки чисел $Q(t_k)$ чередуются. Тогда Q наименее уклоняется от нуля на $[-1, 1]$.

Схема (от противного). Пусть $\|P\| < \|Q\|$, $P \in \mathcal{M}_n$.

1. $R = Q - P$: старшие члены сокращаются, $\deg R \leq n - 1$.
2. В точках t_k знак R совпадает со знаком Q — значит, чередуется.
3. Между соседними точками — корень: всего n корней.
4. Ненулевой многочлен степени $\leq n - 1$ имеет $\leq n - 1$ корней. Противоречие.

Теорема 7 (П. Л. Чебышёв)

Пусть $n \geq 1$. Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[-1,1]} = \|\tilde{T}_n\|_{C[-1,1]} = 2^{1-n},$$

и минимум достигается ***только*** на $P = \tilde{T}_n$.

Теорема 7 (П. Л. Чебышёв)

Пусть $n \geq 1$. Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[-1,1]} = \|\tilde{T}_n\|_{C[-1,1]} = 2^{1-n},$$

и минимум достигается ****только**** на $P = \tilde{T}_n$.

Достижение — прямо из леммы: $\tilde{T}_n$ имеет ровно $n + 1$ точку чередования.

Единственность — отдельное рассуждение: неравенства становятся нестрогими, и подсчёта корней по теореме о промежуточном значении уже не хватает.

Пусть $\|P\| \leq 2^{1-n}$, $R = \pm(\tilde{T}_n - P)$. Тогда лишь $(-1)^k R(t_k) \geq 0$ — со знаком равенства.

Пусть $\|P\| \leq 2^{1-n}$, $R = \pm(\tilde{T}_n - P)$. Тогда лишь $(-1)^k R(t_k) \geq 0$ — со знаком равенства.

Ключевой шаг: если $R(t_k) = 0$ во **внутренней** точке, то

$$|P(t_k)| = 2^{1-n} \geq \|P\| \Rightarrow P'(t_k) = 0, \quad \tilde{T}'_n(t_k) = 0 \Rightarrow R'(t_k) = 0.$$

Корень **двукратный** — и ровно закрывает оба отрезка, которые он разделяет.

Итог подсчёта: $\geq n$ корней при $\deg R \leq n - 1$, значит $R \equiv 0$.

Теорема 8

Пусть $a < b$ и $n \geq 1$. Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[a,b]} = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^n,$$

и минимум достигается только на $\tilde{T}_n^{[a,b]}(x) = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^n T_n \left(\frac{2x-(a+b)}{b-a} \right)$.

Теорема 8

Пусть $a < b$ и $n \geq 1$. Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[a,b]} = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^n,$$

и минимум достигается только на $\tilde{T}_n^{[a,b]}(x) = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^n T_n \left(\frac{2x-(a+b)}{b-a} \right)$.

Схема. Аффинная замена $\varphi(x) = \frac{2x-(a+b)}{b-a}$ переводит $[a, b]$ в $[-1, 1]$ и задаёт биекцию $\mathcal{M}_n$ на себя с множителем норм $\left(\frac{2}{b-a} \right)^n$. Задача сводится к предыдущей.

Обратите внимание на 4 в знаменателе: 2 от длины отрезка и 2 от 2^{1-n} .

Два разных утверждения

Экстремальное свойство — про **конкретный** многочлен: кто минимален в $\mathcal{M}_n$.

Теорема об альтернансе (вопрос 19) — про **произвольную** функцию: p есть многочлен наилучшего приближения f тогда и только тогда, когда $f - p$ принимает $\pm \|f - p\|$ с чередованием в $n + 2$ точках.

Два разных утверждения

Экстремальное свойство — про **конкретный** многочлен: кто минимален в $\mathcal{M}_n$.

Теорема об альтернансе (вопрос 19) — про **произвольную** функцию: p есть многочлен наилучшего приближения f тогда и только тогда, когда $f - p$ принимает $\pm \|f - p\|$ с чередованием в $n + 2$ точках.

Связь: $P = x^n - p(x)$ превращает $\mathcal{M}_n$ в погрешности приближения функции x^n . То есть экстремальное свойство — **частный случай** для одной функции. Обратно вывести нельзя.

Разное число точек ($n + 1$ против $n + 2$) — не описка: приведённость уже израсходовала один параметр.

Приложения

Остаточный член: при $f \in C^{n+1}[a, b]$

$$f(x) - L_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x).$$

Первый множитель задан функцией, второй — только узлами.

Остаточный член: при $f \in C^{n+1}[a, b]$

$$f(x) - L_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x).$$

Первый множитель задан функцией, второй — только узлами.

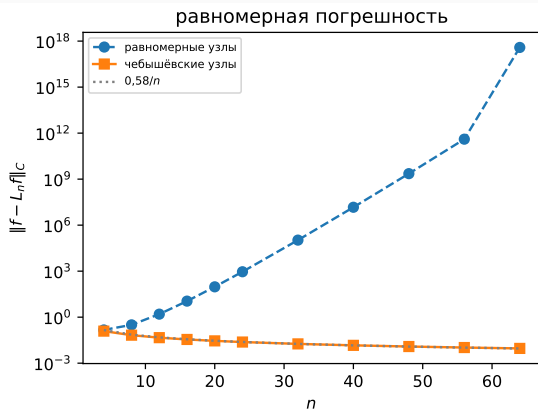
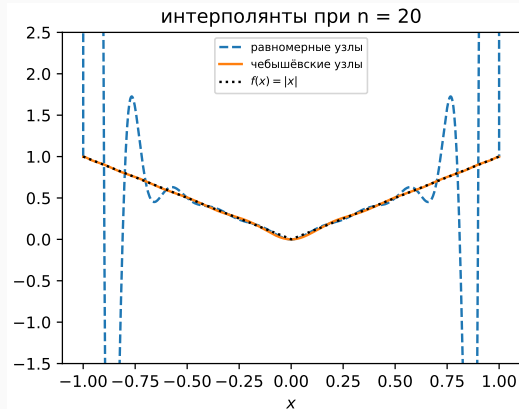
Теорема 9

Среди всех наборов из $n + 1$ попарно различных узлов на $[a, b]$

$$\min \|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]} = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^{n+1},$$

и минимум достигается тогда и только тогда, когда узлы — корни $\tilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$.

Численно: интерполяция $|x|$



$n = 64$: равномерные узлы дают $5,9 \cdot 10^{16}$, чебышёвские — $9,2 \cdot 10^{-3}$. Это не противоречит теореме: у $|x|$ нет производной, и оценка через ω_{n+1} к ней неприменима.

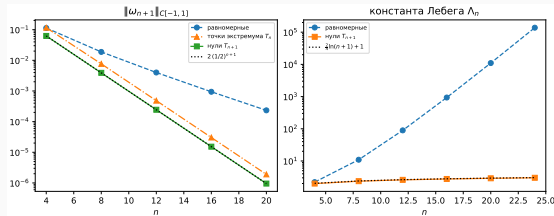
Второй путь оценки, без гладкости:

$$\|f - L_n[f]\| \leq (1 + \Lambda_n) E_n(f),$$

$\Lambda_n = \max_x \sum_k |c_k(x)|$ – константа Лебега.

При $n = 24$: $\Lambda_n = 1,4 \cdot 10^5$ (равномерные)
против 3,0 (чебышёвские).

Точки экстремума T_n – **другой** набор: $\|\omega\|$
вдвое хуже оптимального.



Теорема 10

Пусть $0 < a < b$ и $\mathcal{N}_n = \{P \in \mathcal{P}_n : P(0) = 1\}$, $n \geq 1$. Положим $z = \frac{b+a}{b-a}$, $\xi = \frac{a}{b}$, $\rho = \frac{1-\sqrt{\xi}}{1+\sqrt{\xi}}$.

Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{N}_n} \|P\|_{C[a,b]} = q_n := \frac{1}{T_n(z)} = \frac{2\rho^n}{1 + \rho^{2n}}.$$

Теорема 10

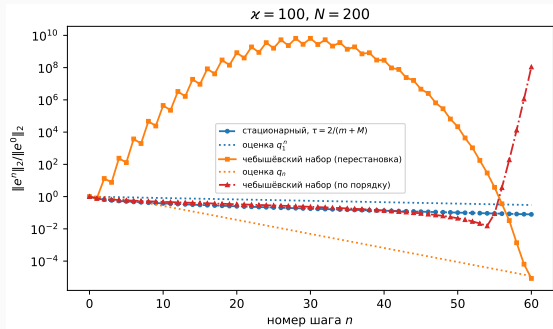
Пусть $0 < a < b$ и $\mathcal{N}_n = \{P \in \mathcal{P}_n : P(0) = 1\}$, $n \geq 1$. Положим $z = \frac{b+a}{b-a}$, $\xi = \frac{a}{b}$, $\rho = \frac{1-\sqrt{\xi}}{1+\sqrt{\xi}}$. Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{N}_n} \|P\|_{C[a,b]} = q_n := \frac{1}{T_n(z)} = \frac{2\rho^n}{1 + \rho^{2n}}.$$

Для $Ax = f$ с симметричной A , спектр в $[m, M]$: $\tau_j = 1/\lambda_j$, где λ_j — корни оптимального многочлена, и $\|e^n\| \leq q_n \|e^0\|$.

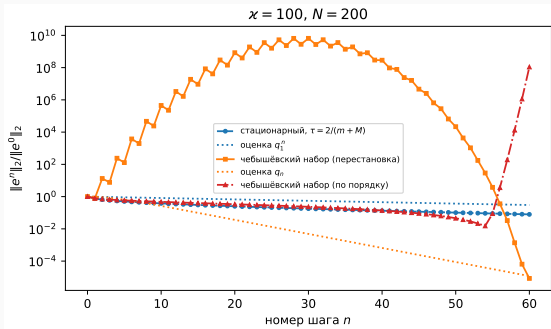
Цена и выигрыш: нужны границы спектра; зато $\sqrt{\kappa}$ вместо κ в числе шагов.

Численно: ускорение и его хрупкость



$\chi = 100, N = 200, n = 50$:

- чебышёвский набор: $6,3 \cdot 10^{-5}$
- стационарный $\tau = \frac{2}{m+M} : 1,0 \cdot 10^{-1}$



$\chi = 100, N = 200, n = 50$:

- чебышёвский набор: $6,3 \cdot 10^{-5}$
- стационарный $\tau = \frac{2}{m+M} : 1,0 \cdot 10^{-1}$

Порядок параметров на математику не

влияет, на счёт — влияет: при

«естественном» порядке метод при $n = 50$
расходится ($3,7 \cdot 10^3$).

Перестановка спасает, но промежуточный
рост $6,5 \cdot 10^9$ съедает десять цифр.

Задачи

Условие. Дан $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, $a_n \neq 0$, на $[-1, 1]$. Понизить степень на единицу с наименьшей потерей точности.

Условие. Дан $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, $a_n \neq 0$, на $[-1, 1]$. Понизить степень на единицу с наименьшей потерей точности.

Решение. Многочлены степени $n - 1$ — это в точности $p - a_n Q$, где $Q \in \mathcal{M}_n$. Добавка к погрешности — $|a_n| \|Q\|$, минимум по теореме — на $Q = \tilde{T}_n$:

$$p_{n-1} = p - a_n \tilde{T}_n, \quad \|p - p_{n-1}\| = |a_n| 2^{1-n}.$$

При $n = 5$ это $|a_5| / 16$ вместо $|a_5|$ при простом отбрасывании старшего члена.

Условие. Найти наименее уклоняющийся от нуля приведённый многочлен третьей степени на $[0, 1]$ и величину уклонения.

Наименьшее уклонение на $[0, 1]$

Условие. Найти наименее уклоняющийся от нуля приведённый многочлен третьей степени на $[0, 1]$ и величину уклонения.

Решение. По теореме уклонение равно $2\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{32}$, а многочлен —

$$\tilde{T}_3^{[0,1]}(x) = \frac{1}{32} T_3(2x - 1) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{16}x - \frac{1}{32}.$$

Проверка: старший коэффициент 1; значения в точках $0, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 1$ равны $-\frac{1}{32}, +\frac{1}{32}, -\frac{1}{32}, +\frac{1}{32}$ — четыре точки чередования, как требует лемма при $n = 3$.

Итог

- $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$; рекуррентность $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$; старший коэффициент 2^{n-1} .
- $n + 1$ точка чередования $\Rightarrow$ минимальность в $\mathcal{M}_n$; минимум 2^{1-n} , на $[a, b] - 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n$.
- Единственность требует кратности корня во внутренней точке.
- Узлы интерполяции — корни T_{n+1} ; минимизируется $\|\omega_{n+1}\|$, **не** погрешность.
- $P(0) = 1$ на $[a, b]$, $0 < a < b$: минимум $q_n = 2\rho^n / (1 + \rho^{2n}) - \sqrt{\varkappa}$ вместо $\varkappa$.
- Экстремальное свойство $\neq$ альтернанс.